Una biblioteca de Python

para gráficas de clanes y tipo de homotopía

Rafael Villarroel Flores, UAEH.

22 de octubre de 2026

El operador de clanes en gráficas

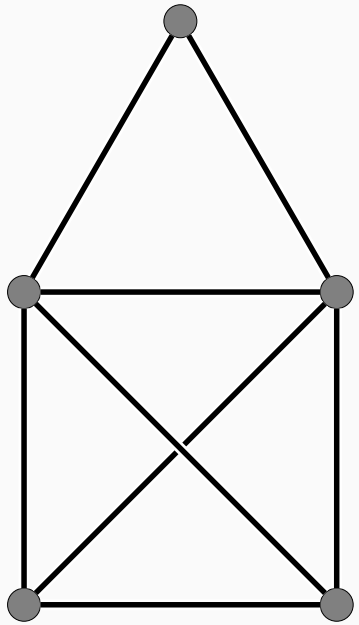
Gráficas

Consideramos solamente gráficas finitas y simples (no dirigidas, sin lazos, sin aristas múltiples).

La cantidad de vértices de la gráfica G se llama el orden de G y lo denotamos $|G|$.

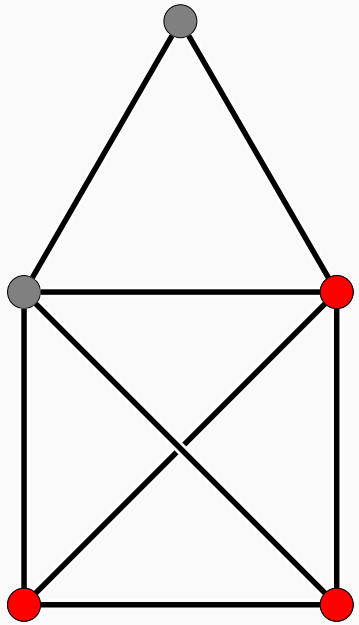
Completas

Una completa de una gráfica es un conjunto de vértices mutuamente adyacentes.



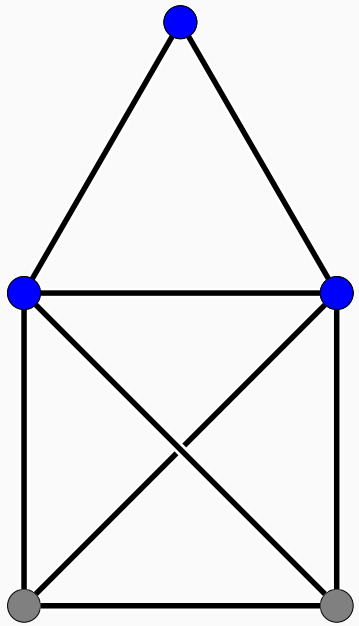
Completas

Una completa de una gráfica es un conjunto de vértices mutuamente adyacentes.



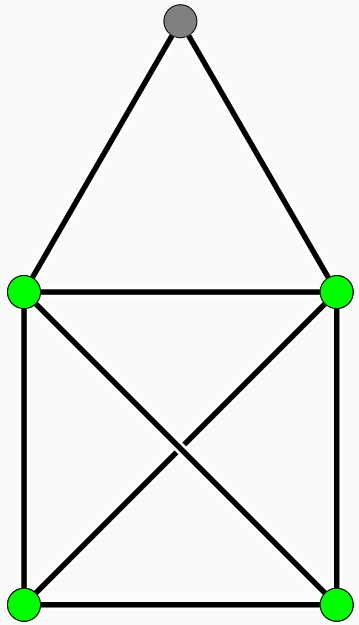
Completas

Una completa de una gráfica es un conjunto de vértices mutuamente adyacentes.



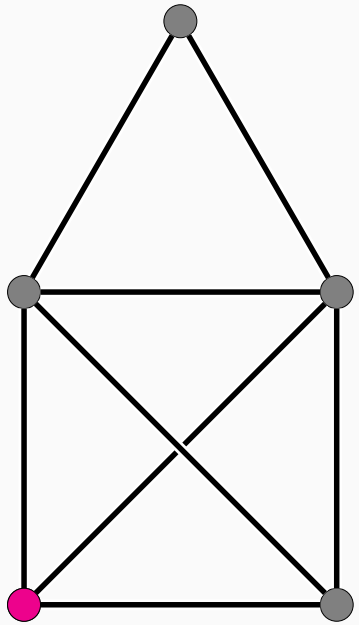
Completas

Una completa de una gráfica es un conjunto de vértices mutuamente adyacentes.



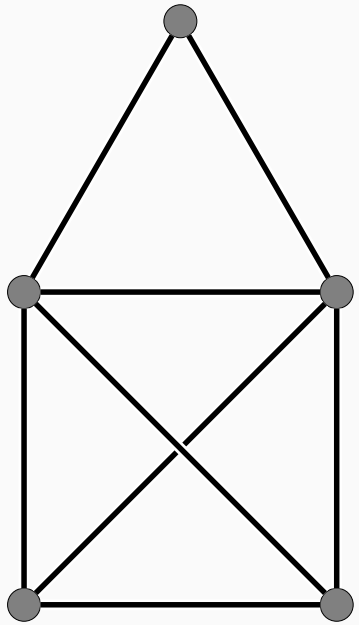
Completas

Una completa de una gráfica es un conjunto de vértices mutuamente adyacentes.



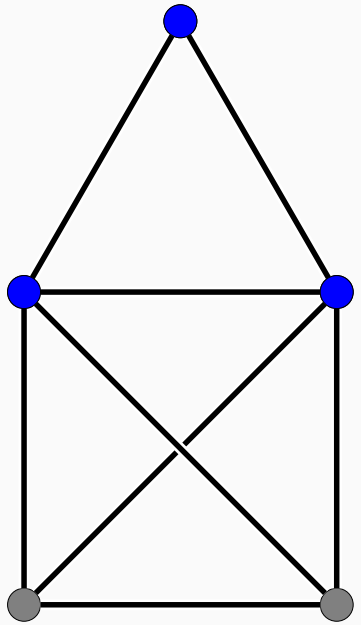
Clanes

Un clan de una gráfica es una completa maximal bajo inclusión.



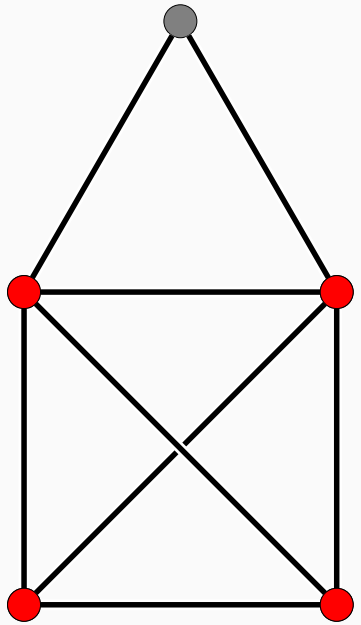
Clanes

Un clan de una gráfica es una completa maximal bajo inclusión.



Clanes

Un clan de una gráfica es una completa maximal bajo inclusión.



Gráfica de clanes

Dada una gráfica G, su gráfica de clanes $K(G)$ es la gráfica de intersección de la colección de clanes de G. Es decir:

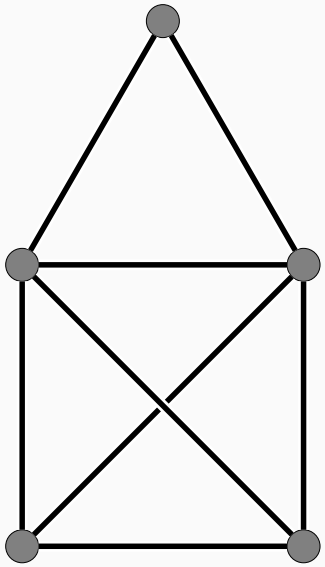
- $V\big(K(G)\big) = \{Q \subseteq V(G) \mid Q \text{ es clan de } G\}$,

Gráfica de clanes

Dada una gráfica G, su gráfica de clanes $K(G)$ es la gráfica de intersección de la colección de clanes de G. Es decir:

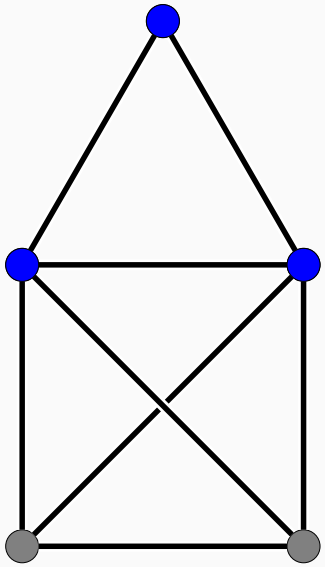
- $V\big(K(G)\big) = \{Q \subseteq V(G) \mid Q \text{ es clan de } G\}$,
- $E\big(K(G)\big) = \{\{Q_1, Q_2\} \mid Q_1 \neq Q_2, Q_1 \cap Q_2 \neq \emptyset\}$.

Ejemplo



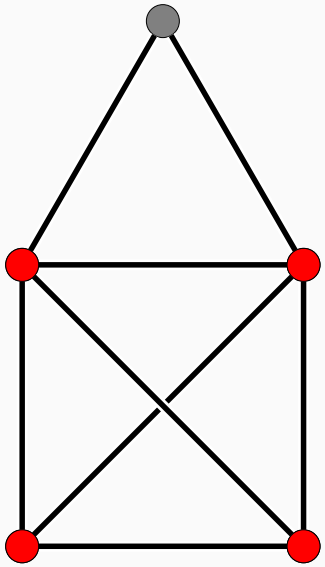
G

Ejemplo



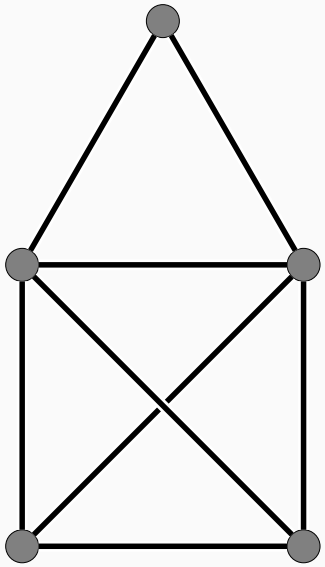
G

Ejemplo



G

Ejemplo



G



$K(G)$

Gráficas iteradas de clanes

- La sucesión de gráficas iteradas de clanes se define como:

$$K^0(G) = G,$$
$$K^n(G) = K^{n-1}(K(G)), \text{ para } n \geq 1.$$

Gráficas iteradas de clanes

- La sucesión de gráficas iteradas de clanes se define como:

$$K^0(G) = G,$$
$$K^n(G) = K^{n-1}(K(G)), \text{ para } n \geq 1.$$

- Por ejemplo:

Gráficas iteradas de clanes

- La sucesión de gráficas iteradas de clanes se define como:

$$K^0(G) = G,$$
$$K^n(G) = K^{n-1}(K(G)), \text{ para } n \geq 1.$$

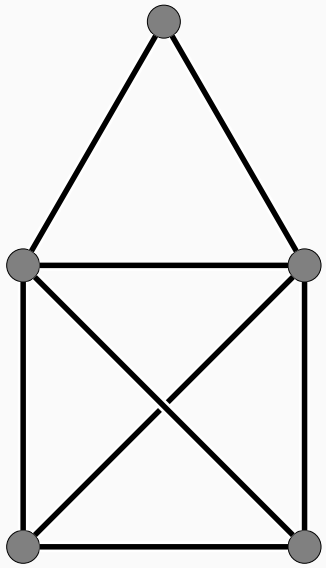
- Por ejemplo:

Gráficas iteradas de clanes

- La sucesión de gráficas iteradas de clanes se define como:

$$K^0(G) = G,$$
$$K^n(G) = K^{n-1}(K(G)), \text{ para } n \geq 1.$$

- Por ejemplo:



G



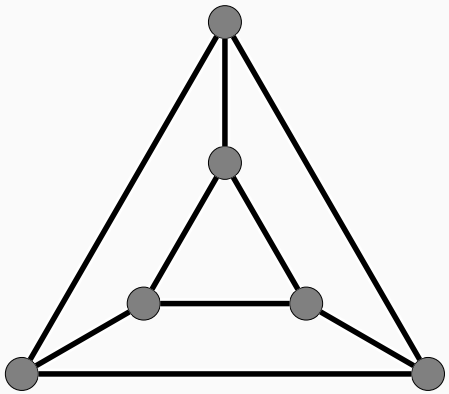
$K(G)$



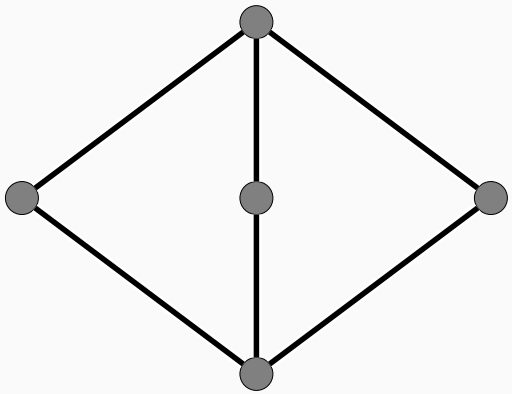
$K^2(G)$

Prisma

- El prisma triangular y su gráfica de clanes:



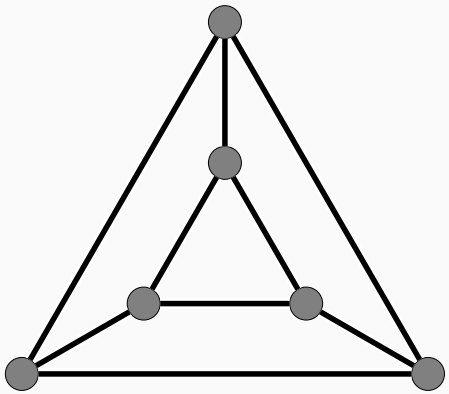
Prisma T_3



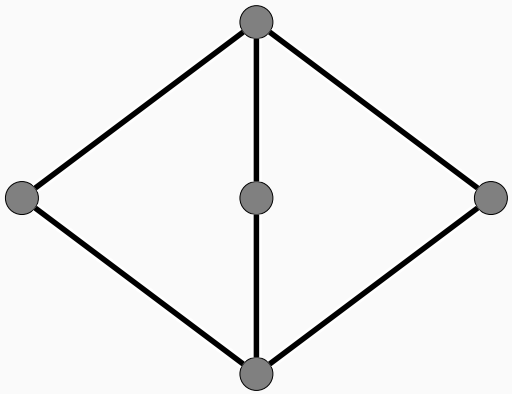
$K(T_3)$

Prisma

- El prisma triangular y su gráfica de clanes:



Prisma T_3



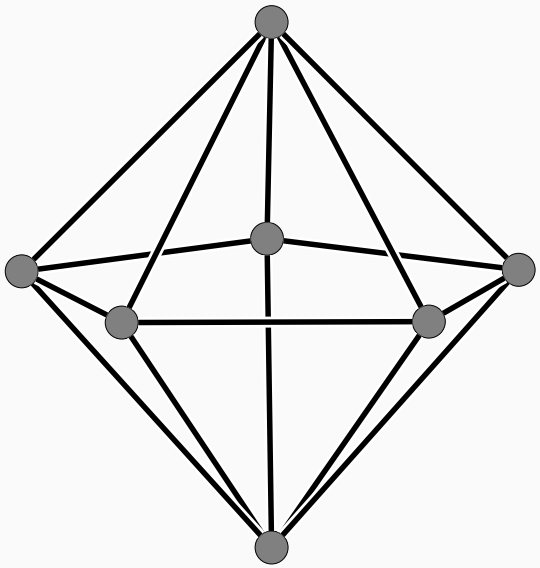
$K(T_3)$

- En este caso, $K^2(T_3) \cong T_3$.

Suspensión de C_5

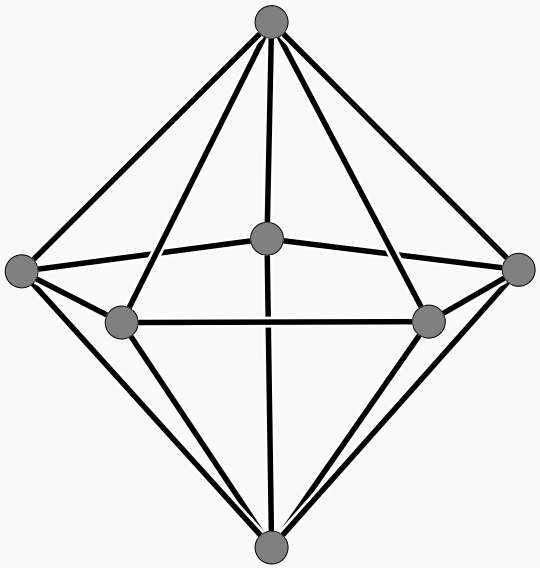
Suspensión de C_5

Sea G la suspensión del ciclo de 5 vértices C_5:

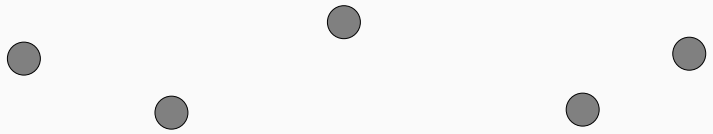


Suspensión de C_5

Sea G la suspensión del ciclo de 5 vértices C_5:

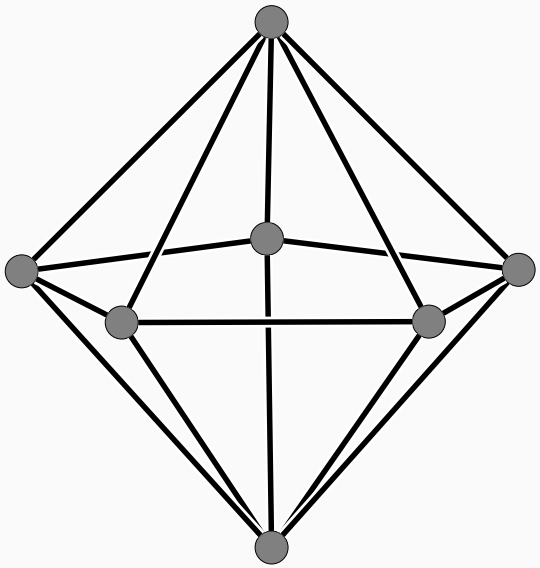


La gráfica $K(G)$.

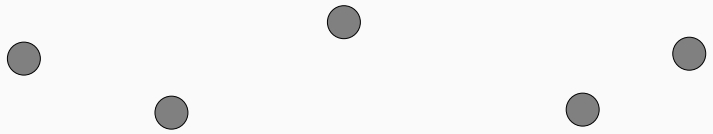


Suspensión de C_5

Sea G la suspensión del ciclo de 5 vértices C_5:

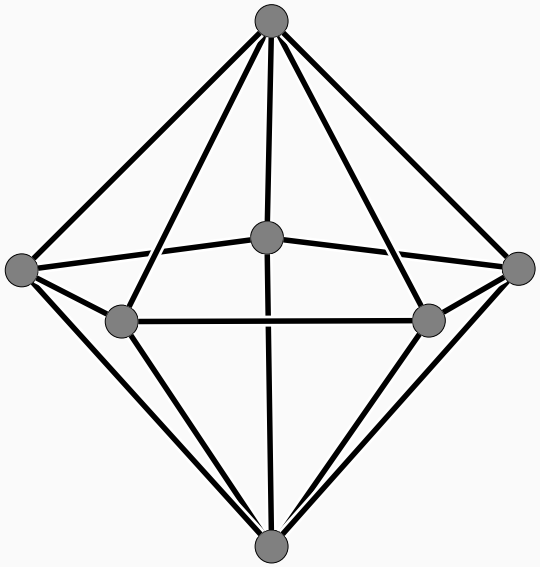


La gráfica $K(G)$.

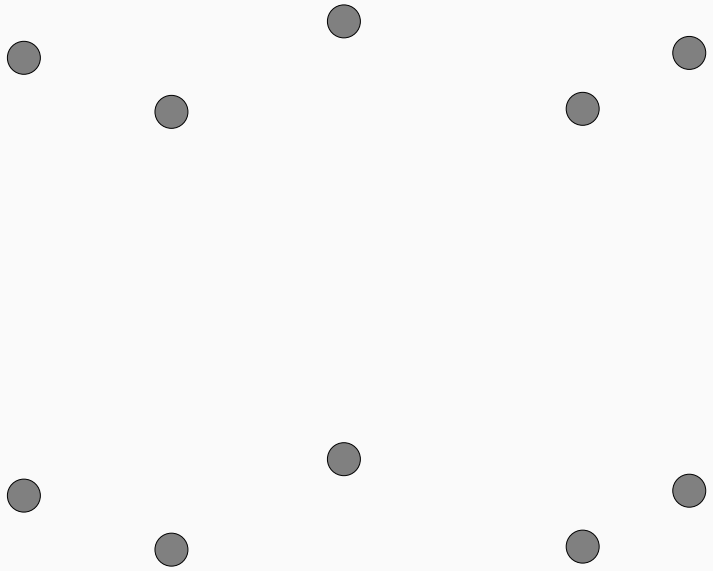


Suspensión de C_5

Sea G la suspensión del ciclo de 5 vértices C_5:

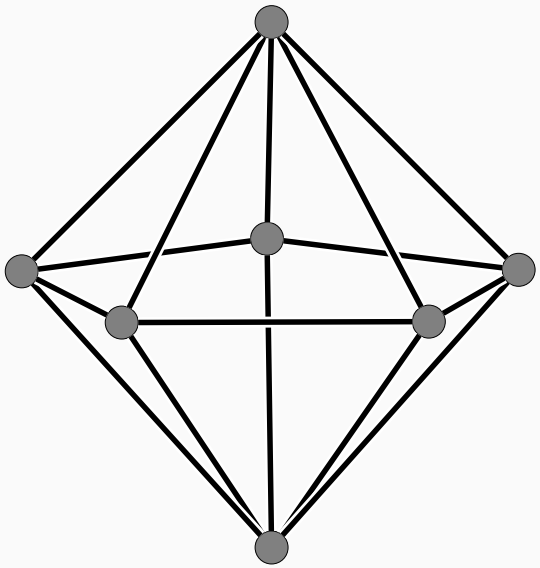


La gráfica $K(G)$.

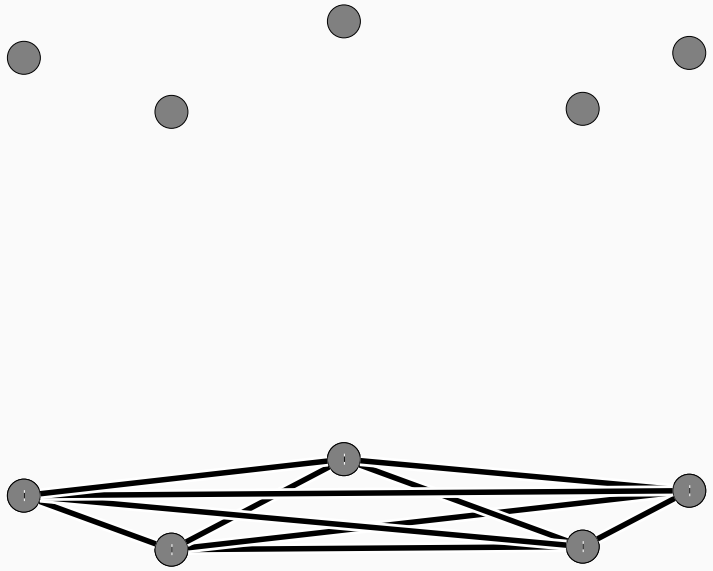


Suspensión de C_5

Sea G la suspensión del ciclo de 5 vértices C_5:

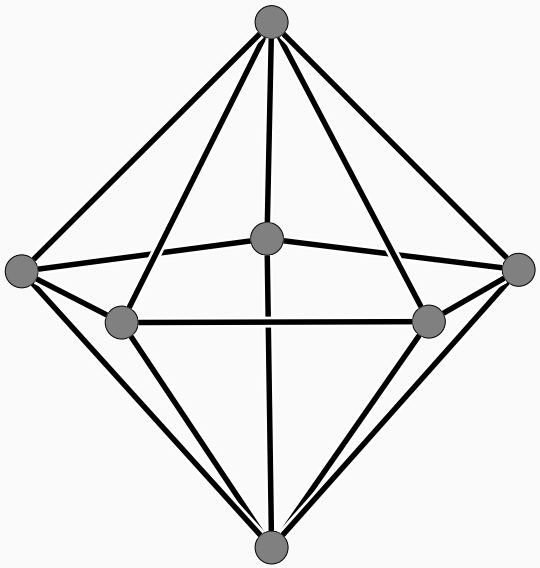


La gráfica $K(G)$.

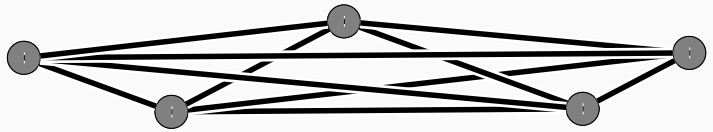


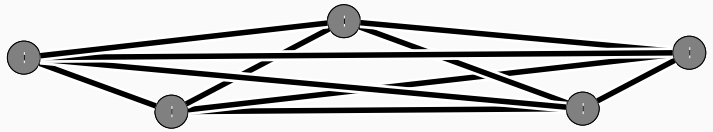
Suspensión de C_5

Sea G la suspensión del ciclo de 5 vértices C_5:



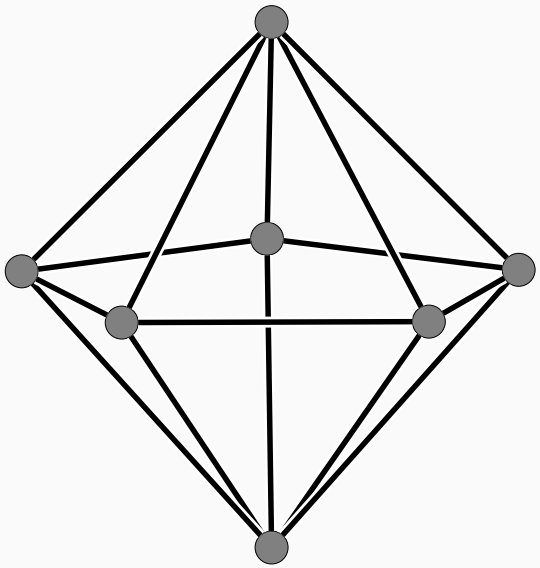
La gráfica $K(G)$.



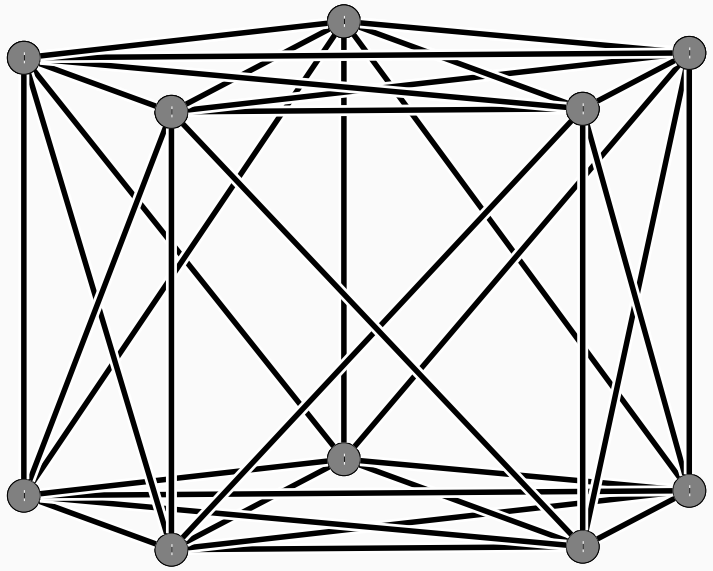


Suspensión de C_5

Sea G la suspensión del ciclo de 5 vértices C_5:



La gráfica $K(G)$.



Comportamiento

- Decimos que G es convergente si la sucesión de órdenes de las gráficas $|K^n(G)|$ es acotada.

Comportamiento

- Decimos que G es convergente si la sucesión de órdenes de las gráficas $|K^n(G)|$ es acotada.
- Esto es equivalente a que la sucesión

$$G, K(G), K^2(G), K^3(G), \ldots$$

consta, salvo isomorfismo, de una cantidad finita de diferentes gráficas.

Comportamiento

- Decimos que G es convergente si la sucesión de órdenes de las gráficas $|K^n(G)|$ es acotada.
- Esto es equivalente a que la sucesión

$$G, K(G), K^2(G), K^3(G), \ldots$$

  consta, salvo isomorfismo, de una cantidad finita de diferentes gráficas.
- También es equivalente a que existan $m < n$ tales que $K^m(G) \cong K^n(G)$.

Comportamiento

- Decimos que G es convergente si la sucesión de órdenes de las gráficas $|K^n(G)|$ es acotada.
- Esto es equivalente a que la sucesión

$$G, K(G), K^2(G), K^3(G), \ldots$$

  consta, salvo isomorfismo, de una cantidad finita de diferentes gráficas.
- También es equivalente a que existan $m < n$ tales que $K^m(G) \cong K^n(G)$.
- Si G no es convergente, decimos que es divergente.

Comportamiento

- Decimos que G es convergente si la sucesión de órdenes de las gráficas $|K^n(G)|$ es acotada.
- Esto es equivalente a que la sucesión

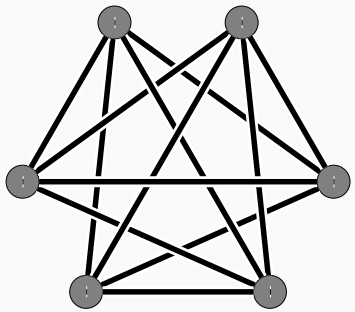
$$G, K(G), K^2(G), K^3(G), \ldots$$

  consta, salvo isomorfismo, de una cantidad finita de diferentes gráficas.
- También es equivalente a que existan $m < n$ tales que $K^m(G) \cong K^n(G)$.
- Si G no es convergente, decimos que es divergente.
- Dada G, determinar si es convergente o divergente es uno de los principales problemas en el área, y existen diversas técnicas al respecto.

Teoremas sobre comportamiento

Iteradas del octaedro

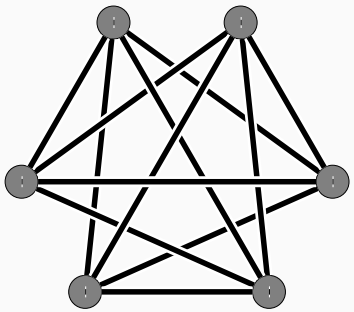
Si definimos el octaedro O_n como $\overline{nK_2}$, entonces $K(O_n) = O_{2^{n-1}}$.
Por lo que O_n es divergente si $n \geq 3$. (Neumann-Lara, 1973).



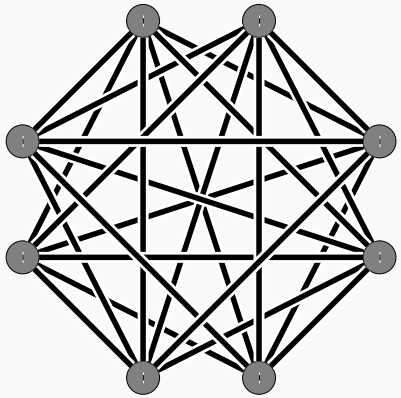
$G = O_3$

Iteradas del octaedro

Si definimos el octaedro O_n como $\overline{nK_2}$, entonces $K(O_n) = O_{2^{n-1}}$. Por lo que O_n es divergente si $n \geq 3$. (Neumann-Lara, 1973).



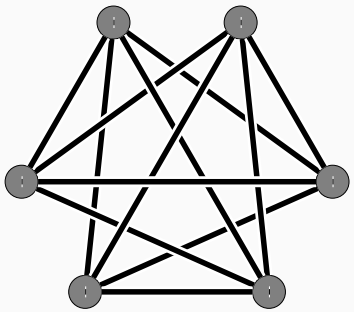
$G = O_3$



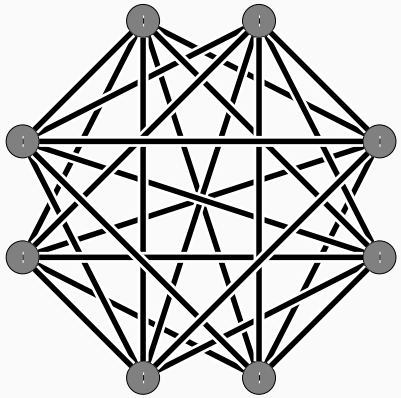
$K(G) = O_4$

Iteradas del octaedro

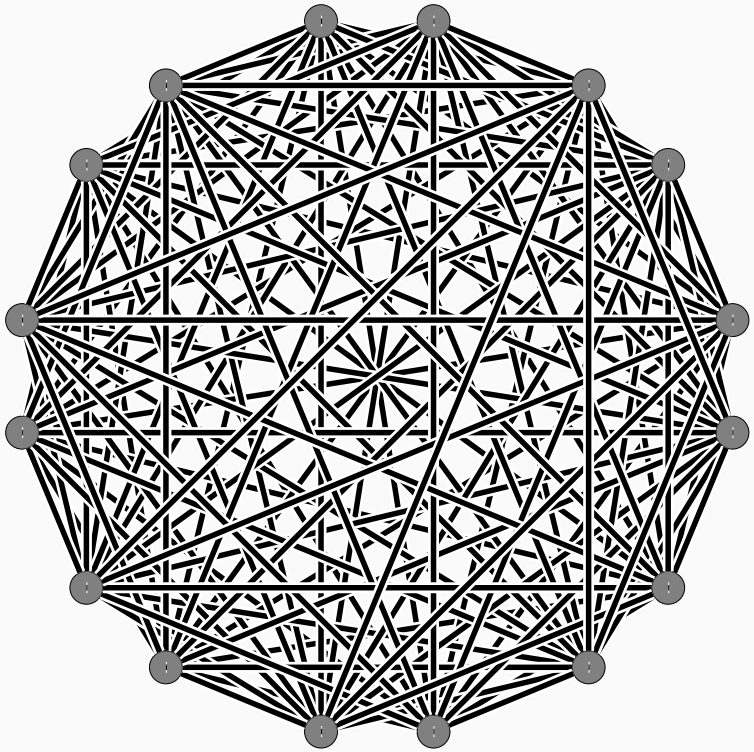
Si definimos el octaedro O_n como $\overline{nK_2}$, entonces $K(O_n) = O_{2^{n-1}}$.
Por lo que O_n es divergente si $n \geq 3$. (Neumann-Lara, 1973).



$G = O_3$



$K(G) = O_4$



$K^2(G) = O_8$

Gráficas Helly

- Una colección C de subconjuntos de un conjunto X es intersecante si $c_1 \cap c_2 \neq \emptyset$ para todos $c_1, c_2 \in C$.

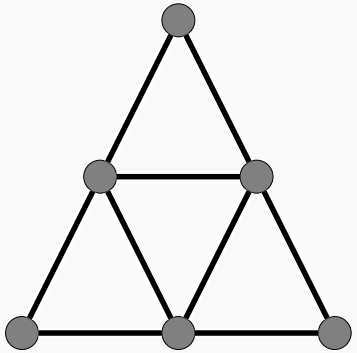
Gráficas Helly

- Una colección C de subconjuntos de un conjunto X es intersecante si $c_1 \cap c_2 \neq \emptyset$ para todos $c_1, c_2 \in C$.
- La collección C es Helly si cualquier subfamilia intersecante C' de C es tal que $\cap C' \neq \emptyset$.

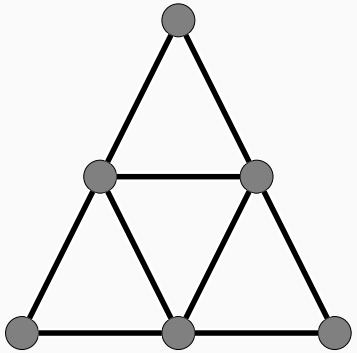
Gráficas Helly

- Una colección C de subconjuntos de un conjunto X es intersecante si $c_1 \cap c_2 \neq \emptyset$ para todos $c_1, c_2 \in C$.
- La collección C es Helly si cualquier subfamilia intersecante C' de C es tal que $\cap C' \neq \emptyset$.
- La gráfica G es Helly si su colección de clanes es Helly.

- Pirámide. La gráfica más pequeña que no es Helly:

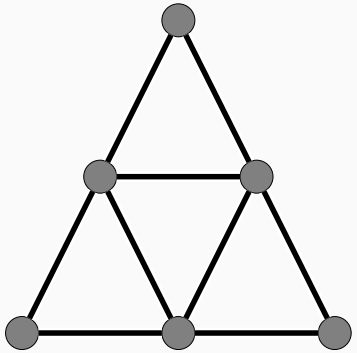


- Pirámide. La gráfica más pequeña que no es Helly:



- Gráficas sin triángulos son Helly. Las gráficas K_4 y T_3 son Helly.

- Pirámide. La gráfica más pequeña que no es Helly:



- Gráficas sin triángulos son Helly. Las gráficas K_4 y T_3 son Helly.
- Existe un algoritmo polinomial que decide si una gráfica es Helly. (Dragan, 1989) (Szwarcfiter, 1997)

Teoremas de Escalante

- (Escalante, 1973) Si G es Helly, entonces G es convergente.

Teoremas de Escalante

- (Escalante, 1973) Si G es Helly, entonces G es convergente.
- (Escalante, 1973) Si G es Helly, $K(G)$ es Helly.

Teoremas de Escalante

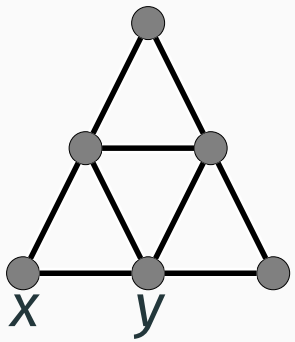
- (Escalante, 1973) Si G es Helly, entonces G es convergente.
- (Escalante, 1973) Si G es Helly, $K(G)$ es Helly.
- Hay gráficas G no Helly tales que $K(G)$ es Helly (como la pirámide).

Teoremas de Escalante

- (Escalante, 1973) Si G es Helly, entonces G es convergente.
- (Escalante, 1973) Si G es Helly, $K(G)$ es Helly.
- Hay gráficas G no Helly tales que $K(G)$ es Helly (como la pirámide).
- Como la pirámide es la gráfica no Helly más pequeña, se obtiene que cualquier gráfica de cuando mucho 5 vértices es convergente.

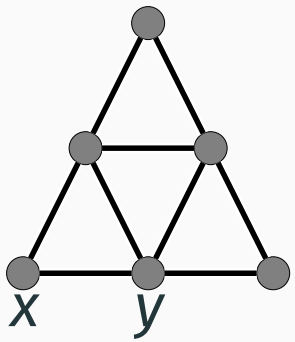
Gráficas desmantelables

- Un vértice x en G es dominado si existe $y \in V(G)$, $y \neq x$ tal que $z \sim x$ con $z \neq y$ implica $z \sim y$.



Gráficas desmantelables

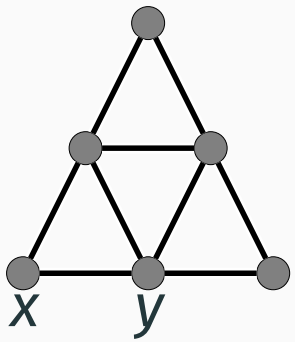
- Un vértice x en G es dominado si existe $y \in V(G)$, $y \neq x$ tal que $z \sim x$ con $z \neq y$ implica $z \sim y$.



- Una gráfica G es desmantelable si G se pueden llevar a la gráfica de un solo vértice removiendo sucesivamente vértices dominados.

Gráficas desmantelables

- Un vértice x en G es dominado si existe $y \in V(G)$, $y \neq x$ tal que $z \sim x$ con $z \neq y$ implica $z \sim y$.



- Una gráfica G es desmantelable si G se pueden llevar a la gráfica de un solo vértice removiendo sucesivamente vértices dominados.
- Los árboles y las gráficas cordales son desmantelables.

Teoremas sobre vértices dominados

- (Prisner, 1992) Si G es desmantelable, existe n tal que $K^n(G)$ es la gráfica de un solo vértice. (Es decir, G es nula).

Teoremas sobre vértices dominados

- (Prisner, 1992) Si G es desmantelable, existe n tal que $K^n(G)$ es la gráfica de un solo vértice. (Es decir, G es nula).
- (Frías-Armenta, Neumann-Lara, Pizaña, 2004) Si x es dominado en G, entonces G y $G - x$ tienen el mismo comportamiento.

Teoremas sobre vértices dominados

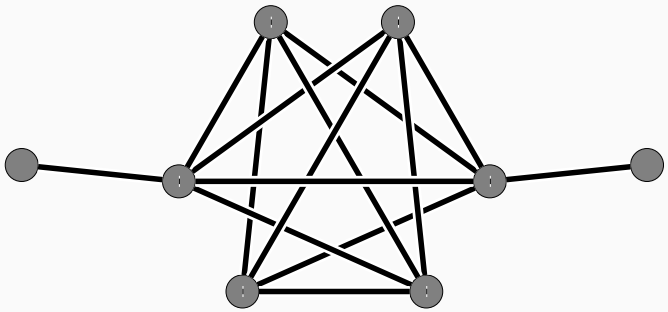
- (Prisner, 1992) Si G es desmantelable, existe n tal que $K^n(G)$ es la gráfica de un solo vértice. (Es decir, G es nula).
- (Frías-Armenta, Neumann-Lara, Pizaña, 2004) Si x es dominado en G, entonces G y $G - x$ tienen el mismo comportamiento.
- Por ejemplo, la siguiente gráfica es divergente:

Teoremas sobre vértices dominados

- (Prisner, 1992) Si G es desmantelable, existe n tal que $K^n(G)$ es la gráfica de un solo vértice. (Es decir, G es nula).
- (Frías-Armenta, Neumann-Lara, Pizaña, 2004) Si x es dominado en G, entonces G y $G - x$ tienen el mismo comportamiento.
- Por ejemplo, la siguiente gráfica es divergente:

Teoremas sobre vértices dominados

- (Prisner, 1992) Si G es desmantelable, existe n tal que $K^n(G)$ es la gráfica de un solo vértice. (Es decir, G es nula).
- (Frías-Armenta, Neumann-Lara, Pizaña, 2004) Si x es dominado en G, entonces G y $G - x$ tienen el mismo comportamiento.
- Por ejemplo, la siguiente gráfica es divergente:



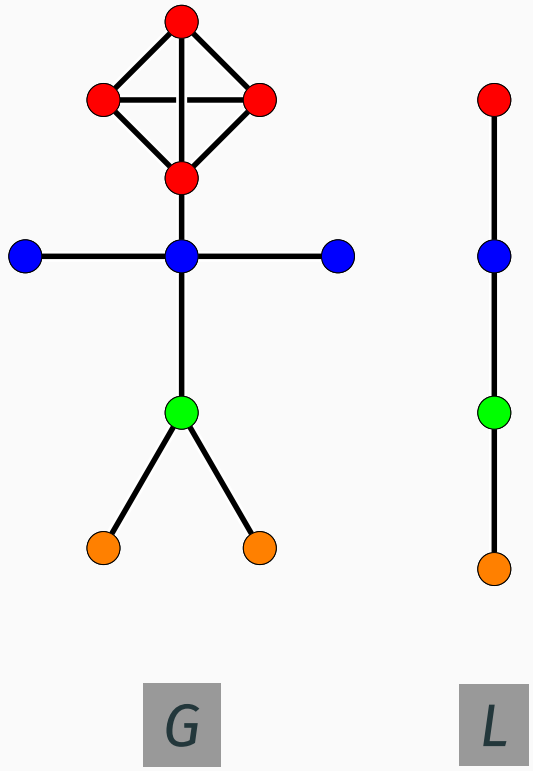
Morfismos de gráficas

Morfismos de gráficas

Un morfismo de gráficas $f : G \to L$ es una función tal que $x \sim y$ implica $f(x) \sim f(y)$ o $f(x) = f(y)$.

Morfismos de gráficas

Un morfismo de gráficas $f : G \to L$ es una función tal que $x \sim y$ implica $f(x) \sim f(y)$ o $f(x) = f(y)$.



G L

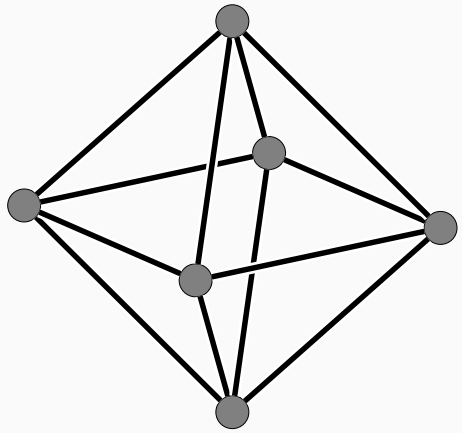
Retracciones

Retracciones

Si L es una subgráfica de G, una retracción $r\colon G \to L$ es un morfismo tal que $r(x) = x$ para todo $x \in L$.

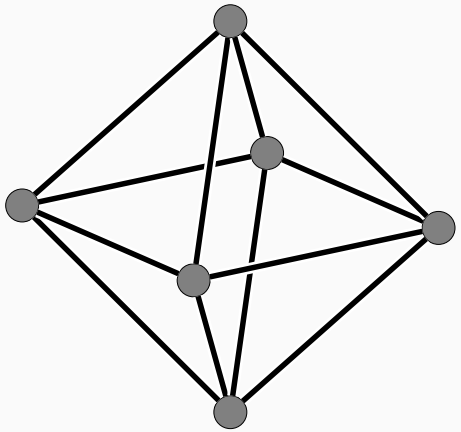
Retracciones

Si L es una subgráfica de G, una retracción $r : G \to L$ es un morfismo tal que $r(x) = x$ para todo $x \in L$.



Retracciones

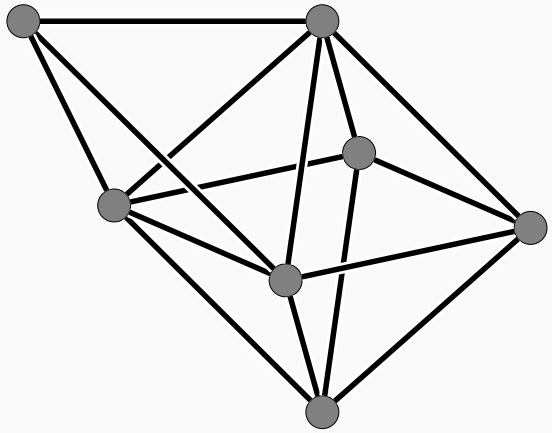
Si L es una subgráfica de G, una retracción $r\colon G \to L$ es un morfismo tal que $r(x) = x$ para todo $x \in L$.



O_3

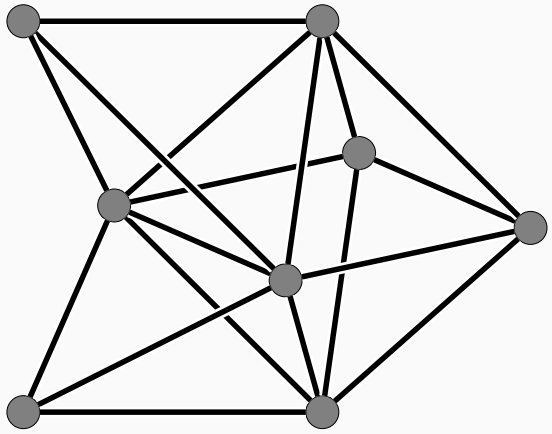
Retracciones

Si L es una subgráfica de G, una retracción $r\colon G \to L$ es un morfismo tal que $r(x) = x$ para todo $x \in L$.



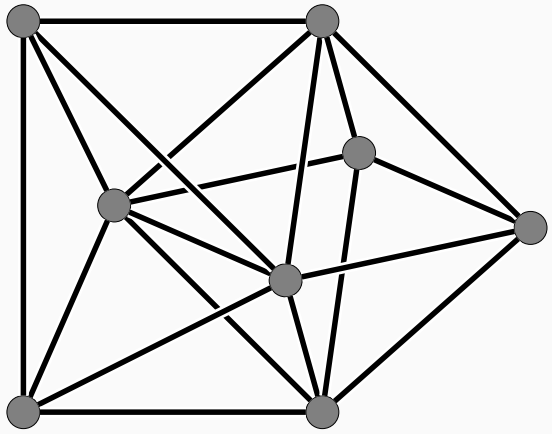
Retracciones

Si L es una subgráfica de G, una retracción $r\colon G \to L$ es un morfismo tal que $r(x) = x$ para todo $x \in L$.



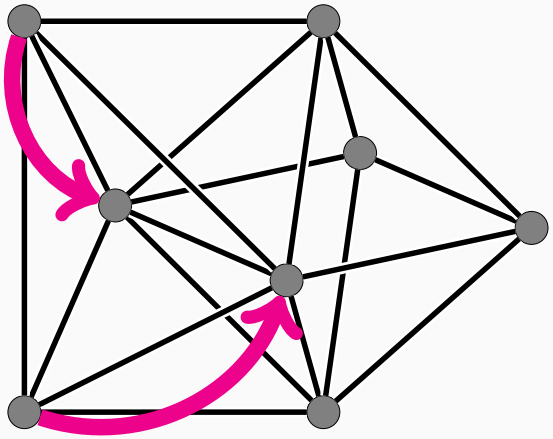
Retracciones

Si L es una subgráfica de G, una retracción $r\colon G \to L$ es un morfismo tal que $r(x) = x$ para todo $x \in L$.



Retracciones

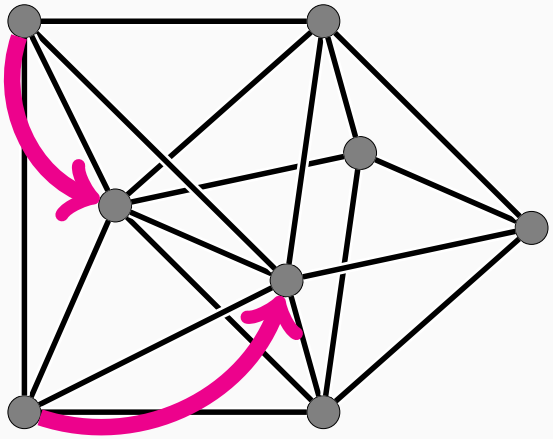
Si L es una subgráfica de G, una retracción $r\colon G \to L$ es un morfismo tal que $r(x) = x$ para todo $x \in L$.



retracción

Retracciones

Si L es una subgráfica de G, una retracción $r\colon G \to L$ es un morfismo tal que $r(x) = x$ para todo $x \in L$.

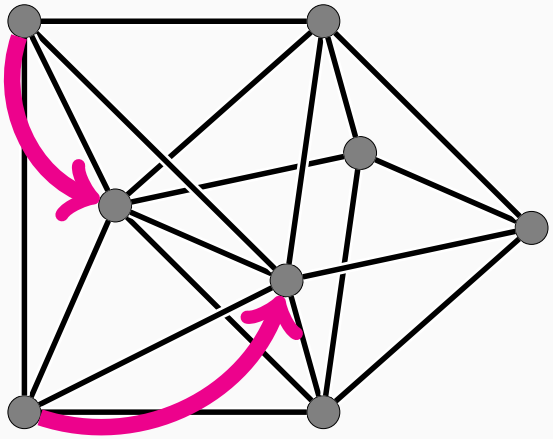


retracción

- (Neumann-Lara, 1976). Si $r\colon G \to L$ es una retracción, entonces se induce una retracción $K(r)\colon K(G) \to K(L)$.

Retracciones

Si L es una subgráfica de G, una retracción $r\colon G \to L$ es un morfismo tal que $r(x) = x$ para todo $x \in L$.



retracción

- (Neumann-Lara, 1976). Si $r\colon G \to L$ es una retracción, entonces se induce una retracción $K(r)\colon K(G) \to K(L)$.
- En particular, si L es divergente, entonces G es divergente.

Retracciones a octaedros

- En la práctica, las retracciones a octaedros son frecuentes.

Retracciones a octaedros

- En la práctica, las retracciones a octaedros son frecuentes.
- Entre las retracciones a octaedros, las que son relativamente más fáciles de detectar son los octaedros especiales.

Retracciones a octaedros

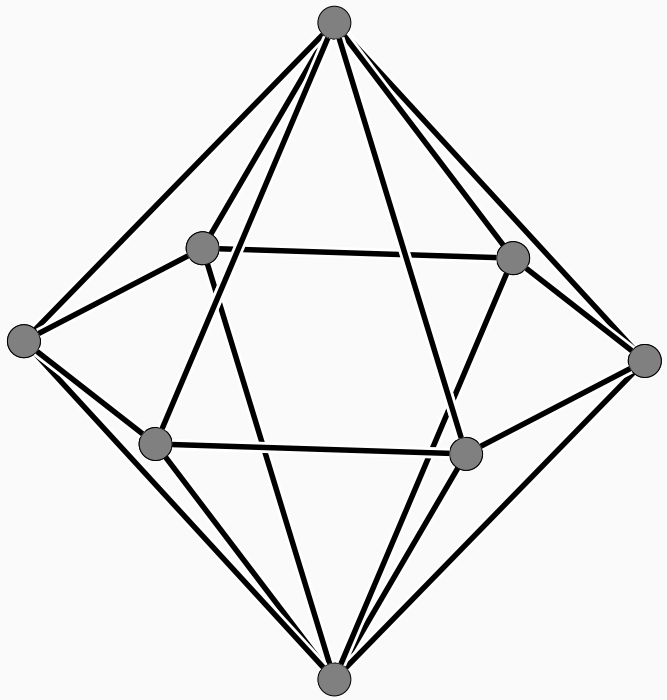
- En la práctica, las retracciones a octaedros son frecuentes.
- Entre las retracciones a octaedros, las que son relativamente más fáciles de detectar son los octaedros especiales.
- Un octaedro especial en la gráfica G es una subgráfica H tal que $H \cong O_n$ para alguna $n \geq 3$ y tal que un clan de H es un clan de G.

Retracciones a octaedros

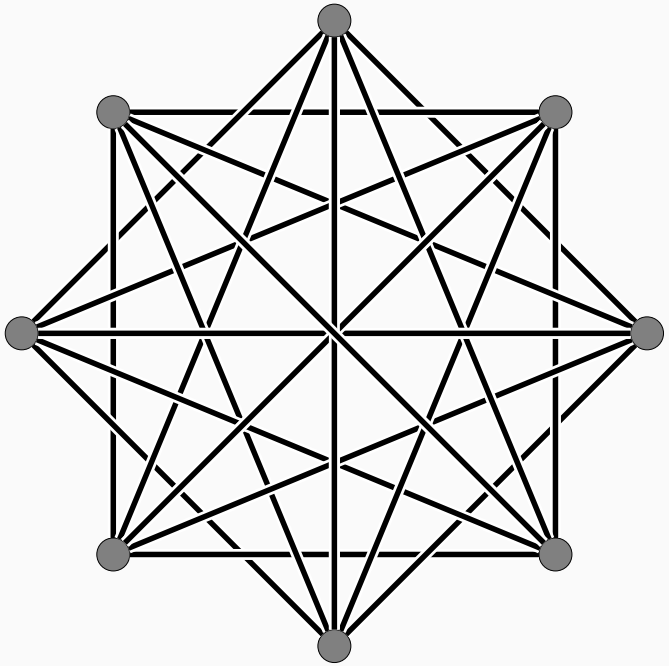
- En la práctica, las retracciones a octaedros son frecuentes.
- Entre las retracciones a octaedros, las que son relativamente más fáciles de detectar son los octaedros especiales.
- Un octaedro especial en la gráfica G es una subgráfica H tal que $H \cong O_n$ para alguna $n \geq 3$ y tal que un clan de H es un clan de G.
- (Larrión, Pizaña, V., 2019) Si G tiene un octaedro especial H, entonces G se retrae a H.

Expansivas

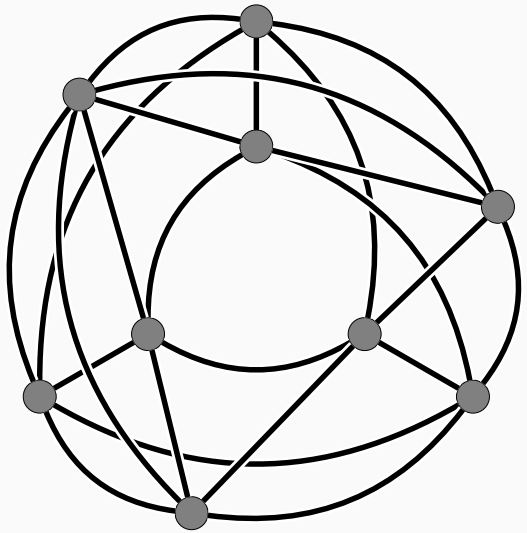
- Con la teoría de gráficas expansivas, Neumann-Lara (1976) probó que las suspensiones de ciclos de n vértices, para $n \geq 5$, son divergentes.



- Los complementos de los ciclos de n vértices, para $n \geq 8$, también son gráficas expansivas, por lo tanto, divergentes.



Un reloj. Las gráficas de clanes de esta gráfica ganan un vértice en cada iteración.



Gráficas pequeñas

Página de McKay

En la página de internet de Brendan McKay hay archivos donde se pueden descargar archivos con gráficas conexas pequeñas.

n	# gráficas conexas con n vértices
6	112
7	853
8	11117
9	261080
10	11716571

Biblioteca pycliques

En `https://github.com/rvf0068/pycliques-project` se implementan varios de los teoremas aquí mencionados para determinar el clan comportamiento de la mayor cantidad posible de gráficas. `pycliques` es una biblioteca de Python basada en `networkx`.

Para cada gráfica conexa de orden entre 6 y 9 calculamos:

- Si tiene vértices dominados.

Para cada gráfica conexa de orden entre 6 y 9 calculamos:

- Si tiene vértices dominados.
- Si es una (clase especial de) gráfica expansiva.

Para cada gráfica conexa de orden entre 6 y 9 calculamos:

- Si tiene vértices dominados.
- Si es una (clase especial de) gráfica expansiva.
- Si es un reloj.

Para cada gráfica conexa de orden entre 6 y 9 calculamos:

- Si tiene vértices dominados.
- Si es una (clase especial de) gráfica expansiva.
- Si es un reloj.
- Si alguna iterada es Helly.

Para cada gráfica conexa de orden entre 6 y 9 calculamos:

- Si tiene vértices dominados.
- Si es una (clase especial de) gráfica expansiva.
- Si es un reloj.
- Si alguna iterada es Helly.
  - Por cuestiones prácticas, solo iteramos 8 veces, y si alguna iterada pasa de 30 vértices, la dejamos.

Para cada gráfica conexa de orden entre 6 y 9 calculamos:

- Si tiene vértices dominados.
- Si es una (clase especial de) gráfica expansiva.
- Si es un reloj.
- Si alguna iterada es Helly.
  - Por cuestiones prácticas, solo iteramos 8 veces, y si alguna iterada pasa de 30 vértices, la dejamos.
- Si se retrae especialmente a algún octaedro.

Para cada gráfica conexa de orden entre 6 y 9 calculamos:

- Si tiene vértices dominados.
- Si es una (clase especial de) gráfica expansiva.
- Si es un reloj.
- Si alguna iterada es Helly.
  - Por cuestiones prácticas, solo iteramos 8 veces, y si alguna iterada pasa de 30 vértices, la dejamos.
- Si se retrae especialmente a algún octaedro.
- Si se retrae a la suspensón de C_5, a la suspensión de C_6, o al complemento de C_8.

Para cada gráfica conexa de orden entre 6 y 9 calculamos:

- Si tiene vértices dominados.
- Si es una (clase especial de) gráfica expansiva.
- Si es un reloj.
- Si alguna iterada es Helly.
  - Por cuestiones prácticas, solo iteramos 8 veces, y si alguna iterada pasa de 30 vértices, la dejamos.
- Si se retrae especialmente a algún octaedro.
- Si se retrae a la suspensón de C_5, a la suspensión de C_6, o al complemento de C_8.
- Si alguna iterada de clanes se retrae especialmente a algún octaedro.

Para cada gráfica conexa de orden entre 6 y 9 calculamos:

- Si tiene vértices dominados.
- Si es una (clase especial de) gráfica expansiva.
- Si es un reloj.
- Si alguna iterada es Helly.
  - Por cuestiones prácticas, solo iteramos 8 veces, y si alguna iterada pasa de 30 vértices, la dejamos.
- Si se retrae especialmente a algún octaedro.
- Si se retrae a la suspensón de C_5, a la suspensión de C_6, o al complemento de C_8.
- Si alguna iterada de clanes se retrae especialmente a algún octaedro.
  - Por cuestiones prácticas, solo iteramos 8 veces, y si alguna iterada pasa de 20 vértices, la dejamos.

Para cada gráfica conexa de orden entre 6 y 9 calculamos:

- Si tiene vértices dominados.
- Si es una (clase especial de) gráfica expansiva.
- Si es un reloj.
- Si alguna iterada es Helly.
  - Por cuestiones prácticas, solo iteramos 8 veces, y si alguna iterada pasa de 30 vértices, la dejamos.
- Si se retrae especialmente a algún octaedro.
- Si se retrae a la suspensón de C_5, a la suspensión de C_6, o al complemento de C_8.
- Si alguna iterada de clanes se retrae especialmente a algún octaedro.
  - Por cuestiones prácticas, solo iteramos 8 veces, y si alguna iterada pasa de 20 vértices, la dejamos.
- Si no satisface ninguna de las anteriores, la estudiaremos aparte.

Resultados

- Todas las gráficas conexas de hasta 7 vértices tienen comportamiento conocido.

Resultados

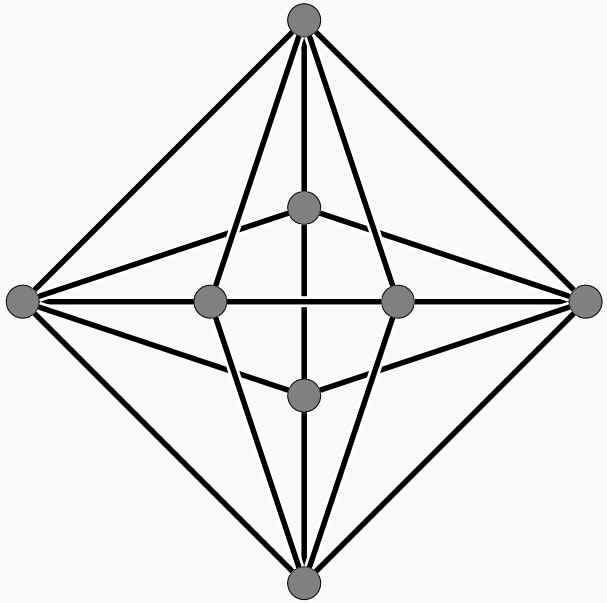
- Todas las gráficas conexas de hasta 7 vértices tienen comportamiento conocido.
- La única gráfica conexa de 8 vértices que tiene comportamiento desconocido es una triangulación de la esfera, a saber, el disfenoide chato (snub dysphenoid).

Resultados

- Todas las gráficas conexas de hasta 7 vértices tienen comportamiento conocido.
- La única gráfica conexa de 8 vértices que tiene comportamiento desconocido es una triangulación de la esfera, a saber, el disfenoide chato (snub dysphenoid).

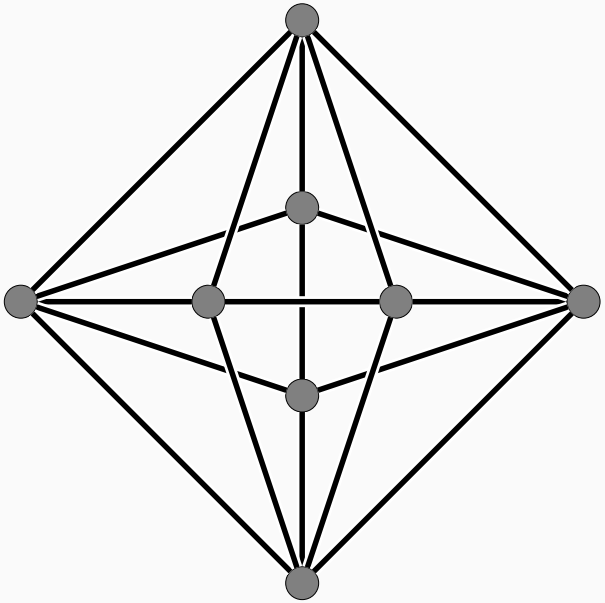
Resultados

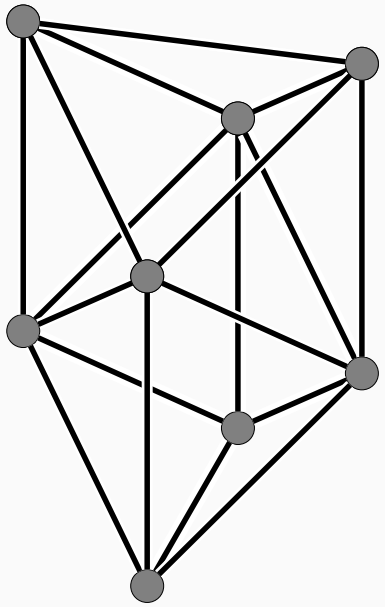
- Todas las gráficas conexas de hasta 7 vértices tienen comportamiento conocido.
- La única gráfica conexa de 8 vértices que tiene comportamiento desconocido es una triangulación de la esfera, a saber, el disfenoide chato (snub dysphenoid).



Resultados

- Todas las gráficas conexas de hasta 7 vértices tienen comportamiento conocido.
- La única gráfica conexa de 8 vértices que tiene comportamiento desconocido es una triangulación de la esfera, a saber, el disfenoide chato (snub dysphenoid).





Iteradas del chato

Los órdenes de las primeras iteradas de clanes del disfenoide chato D son:

n	orden de $K^n(D)$
0	8
1	12
2	20
3	56
4	1076
5	$> 7,370,000,000$

9 y 10 vértices

- Quedan 29 gráficas de orden 9 con carácter desconocido.

9 y 10 vértices

- Quedan 29 gráficas de orden 9 con carácter desconocido.
- Suponiendo que el disfenoide chato es divergente, quedarían todavía 18 gráficas con carácter desconocido.

9 y 10 vértices

- Quedan 29 gráficas de orden 9 con carácter desconocido.
- Suponiendo que el disfenoide chato es divergente, quedarían todavía 18 gráficas con carácter desconocido.
- Hay exactamente 2 de ellas que son triangulaciones de la esfera.

9 y 10 vértices

- Quedan 29 gráficas de orden 9 con carácter desconocido.
- Suponiendo que el disfenoide chato es divergente, quedarían todavía 18 gráficas con carácter desconocido.
- Hay exactamente 2 de ellas que son triangulaciones de la esfera.
- De las más de 11 millones de gráficas conexas de 10 vértices, quedan aproximadamente 2800 con carácter desconocido.

Tipo de homotopía

Complejos simpliciales

- Un complejo simplicial es una colección de conjuntos cerrada bajo contención. Los elementos de la colección se llaman simplejos.

Complejos simpliciales

- Un complejo simplicial es una colección de conjuntos cerrada bajo contención. Los elementos de la colección se llaman simplejos.
- A cada complejo simplicial se le puede asociar un espacio topológico. Identificaremos el complejo simplicial con su espacio asociado.

Complejos simpliciales

- Un complejo simplicial es una colección de conjuntos cerrada bajo contención. Los elementos de la colección se llaman simplejos.
- A cada complejo simplicial se le puede asociar un espacio topológico. Identificaremos el complejo simplicial con su espacio asociado.
- A una gráfica G se le puede asociar el complejo simplicial $\mathrm{Cl}(G)$ cuyos simplejos son las completas.

Complejos simpliciales

- Un complejo simplicial es una colección de conjuntos cerrada bajo contención. Los elementos de la colección se llaman simplejos.
- A cada complejo simplicial se le puede asociar un espacio topológico. Identificaremos el complejo simplicial con su espacio asociado.
- A una gráfica G se le puede asociar el complejo simplicial $\mathrm{Cl}(G)$ cuyos simplejos son las completas.
- El tipo de homotopía de $\mathrm{Cl}(G)$ parece estar relacionado con el comportamiento de G bajo el operador de clanes.

Resultados y conjeturas

- Dado cualquier complejo simplicial finito Δ existe una gráfica G tal que $\mathrm{Cl}(G) \simeq \Delta$ y G es divergente. (Larrión, Pizaña, V., 2013)

Resultados y conjeturas

- Dado cualquier complejo simplicial finito Δ existe una gráfica G tal que $\mathrm{Cl}(G) \simeq \Delta$ y G es divergente. (Larrión, Pizaña, V., 2013)
- Conjetura Si $\mathrm{Cl}(G) \simeq S^n$ con $n \geq 2$, entonces G es divergente.

Resultados y conjeturas

- Dado cualquier complejo simplicial finito Δ existe una gráfica G tal que $\mathrm{Cl}(G) \simeq \Delta$ y G es divergente. (Larrión, Pizaña, V., 2013)
- Conjetura Si $\mathrm{Cl}(G) \simeq S^n$ con $n \geq 2$, entonces G es divergente.
- Más aún, conjeturo que si $\mathrm{Cl}(G) \simeq S^n \vee X$ para algún espacio X y $n \geq 2$, entonces G es divergente.

Resultados y conjeturas

- Dado cualquier complejo simplicial finito Δ existe una gráfica G tal que $\mathrm{Cl}(G) \simeq \Delta$ y G es divergente. (Larrión, Pizaña, V., 2013)
- Conjetura Si $\mathrm{Cl}(G) \simeq S^n$ con $n \geq 2$, entonces G es divergente.
- Más aún, conjeturo que si $\mathrm{Cl}(G) \simeq S^n \vee X$ para algún espacio X y $n \geq 2$, entonces G es divergente.
- Todas las 29 gráficas de orden 9 de comportamiento desconocido tienen ese tipo de homotopía.

Referencias

- Neumann-Lara, V. (1978). On clique-divergent graphs. In Problèmes combinatoires et théorie des graphes, pp. 313–315. zbMATH.

Referencias

- Neumann-Lara, V. (1978). On clique-divergent graphs. In Problèmes combinatoires et théorie des graphes, pp. 313–315. zbMATH.
- Escalante, F. (1973). Über iterierte Clique-Graphen. Abhandlungen aus dem Mathematischen Seminar der Universität Hamburg, 39, 59–68.

Referencias

- Neumann-Lara, V. (1978). On clique-divergent graphs. In Problèmes combinatoires et théorie des graphes, pp. 313–315. zbMATH.
- Escalante, F. (1973). Über iterierte Clique-Graphen. Abhandlungen aus dem Mathematischen Seminar der Universität Hamburg, 39, 59–68.
- Frías-Armenta, M. E., Neumann-Lara, V., & Pizaña, M. A. (2004). Dismantlings and iterated clique graphs. Discrete Mathematics, 282(1–3), 263–265. doi.

Referencias

- Neumann-Lara, V. (1978). On clique-divergent graphs. In Problèmes combinatoires et théorie des graphes, pp. 313–315. zbMATH.
- Escalante, F. (1973). Über iterierte Clique-Graphen. Abhandlungen aus dem Mathematischen Seminar der Universität Hamburg, 39, 59–68.
- Frías-Armenta, M. E., Neumann-Lara, V., & Pizaña, M. A. (2004). Dismantlings and iterated clique graphs. Discrete Mathematics, 282(1–3), 263–265. doi.
- Larrión, F., Pizaña, M. A., & Villarroel-Flores, R. (2013). Discrete Morse theory and the homotopy type of clique graphs. Annals of Combinatorics, 17(4), 743–754. doi.